

מבחן באלגברה 1מ' 104016

חורף תשע"ד
מועד ב'

פקולטה:

מספר סטודנט:

- משך הבחינה: 3 שעות.
- במבחן 5 שאלות. יש לפתור את כל 5 השאלות ולנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב!
- אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.
- יש לכתוב את כל התשובות ונימוקים בדפים אלה.
לא תתקבלנה מחברות טיוטה!!

בהצלחה!

לשימוש הבודקים:

	שאלה 1
	שאלה 2
	שאלה 3
	שאלה 4
	שאלה 5

	ציון
--	------

שאלה 1 (20 נקודות):

יהי V מרחב המטריצות הממשיות 2×2 ותהי $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

תהי T הטרנספורמציה הליניארית המוגדרת ע"י

$$T(X) = BX^t - XB^t \quad \text{לכל } X \text{ ב- } V$$

א. רשום את המטריצה המייצגת $[T]_E$ של T לפי הבסיס הסטנדרטי $E = (E_1, E_2, E_3, E_4)$ כאשר:

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ב. יהי $F = (F_1, F_2, F_3, F_4)$ בסיס של V כאשר:

$$F_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad F_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad F_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad F_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

חשב את מטריצת המעבר מ- E ל- F .

ג. רשום את $[T]_F$ - המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסדור F .

ד. נתון ש- $[X]_F = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, עבור מטריצה X מסוימת ב- V . מצא את $[T(X)]_E$.

רכוז תשובות

א.

$$[T]_E =$$

ב.

מטריצת מעבר מ E - ל F :

ג.

$$[T]_F =$$

ד.

$$[T(X)]_E =$$

שאלה 2 (20 נקודות):

יהי V מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 3.

נגדיר העתקה $T : V \rightarrow V$ ע"י

$$T(f(x)) = f'(x) - f''(x)$$

כאשר $f'(x)$ היא הנגזרת של $f(x)$ ו $f''(x)$ היא הנגזרת של $f'(x)$.

א. הוכח ש T היא טרנספורמציה לינארית.

ב. מצא בסיס ל $Im(T)$ ובסיס ל $Ker(T)$.

ג. חשב את $d = \dim(Im(T) \cap Ker(T))$.

ד. האם קיים מספר טבעי $2 \leq n$ כך שלכל $v \in V$ מתקיים $T^n(v) = T^{n-1}(v)$?

אם כן, מצא מספר טבעי קטן ביותר עם תכונה זאת.

אם לא, הוכח מדוע לא.

רכוז תשובות

ב.

בסיס ל $Im(T)$

בסיס ל $ker(T)$

ג.

$d =$

ד.

לא

כן

$n =$

שאלה 3 (25 נקודות):

תהי $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}$ מטריצה 3×3 מעל $\mathbb{C}$.

- א. מצא את הפולינום האופייני של A .
- ב. מצא את הערכים העצמיים של A , הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי, הריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי וכן בסיס למרחבים העצמיים של A .
- ג. האם A ניתנת ללכסון מעל $\mathbb{C}$? אם לא, הוכח מדוע לא. אם כן, מצא מטריצה אלכסונית D הדומה ל A וכן מטריצה הפיכה P כך ש $D = P^{-1}AP$.
- ד. הוכח ש $1000000 < \text{tr}(A^{2014})$.
- ה. תהי $B = (A^8 - I_3)(A^2 - 4I_3)$. הוכח ש $B \neq 0$ אבל $\det(B) = 0$.
- כאן I_3 היא מטריצת היחידה 3×3 .

רכז תשובות

א. הפולינום האופייני של A

ב. הערכים העצמיים של A :

$$\lambda_1 =$$

$$\lambda_2 =$$

$$\lambda_3 =$$

רובי אלגברי	רובי גיאומטרי	בסיס למרחב העצמי
λ_1		
λ_2		
λ_3		

$$P =$$

$$D =$$

כן,

לא

ג.

שאלה 4 (15 נקודות):

לכל $u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ ו $v = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ ב $\mathbb{R}^2$ נגדיר מכפלה פנימית על ידי

$$\langle u, v \rangle = x_1 y_1 + 3x_2 y_2$$

א. נתון $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. מצא וקטור u_1 ב $\mathbb{R}^2$ כך ש $u_1 = \alpha e_1$, $\alpha \in \mathbb{R}$ ו $\|u_1\| = 1$

(לפי המכפלה הפנימית הנתונה).

ב. יהי $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ויהי $w = e_2 - \langle e_2, u_1 \rangle u_1$.

הראה ש $\langle w, u_1 \rangle = 0$ ומצא וקטור $u_2 = \beta w$, $\beta \in \mathbb{R}$ כך ש $\|u_2\| = 1$.

ג. מצא וקטור $z \in \mathbb{R}^2$ המקיים $\left\langle z, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 0$ ו $\|z\| = 1$.

ד. האם קיים וקטור $v \in \mathbb{R}^2$ כך ש $\langle v, v \rangle = 1$, כאשר (v, v) היא המכפלה הפנימית הסטנדרטית.

אם כן, רשום אותו ואם לא, אז הוכח שלא קיים.

רכוז תשובות

$$z =$$

(ג)

$$u_2 =$$

(ב)

$$u_1 =$$

(א)

$v =$	כן	לא
-------	-----------	-----------

(ד)

שאלה 5 (20 נקודות):

הוכח או הפרך:

א. אם A ו B הן מטריצות 2×2 שאינן נתונות ללכסון אז $A + B$ איננה ניתנת ללכסון.

ב. אם A ו B מטריצות $n \times n$ מעל שדה F ו $v \in F^n$ וקטור עצמי של A ושל B אז v הוא וקטור עצמי של AB וגם של BA .

ג. אם A היא מטריצה ממשית הפיכה אז

$$\text{adj}(A^{-1}) = (\text{adj}(A))^{-1}$$

ד. אם V הוא מרחב וקטורי מעל שדה F ו $T : V \rightarrow V$ הוא אופרטור לינארי כך ש $T^2 = 0$

$$\text{Im}(T) \subseteq \text{Ker}(T) \quad \text{אז}$$

רכוז תשובות

כן	לא
----	----

(א)

כן	לא
----	----

(ב)

כן	לא
----	----

(ג)

כן	לא
----	----

(ד)